

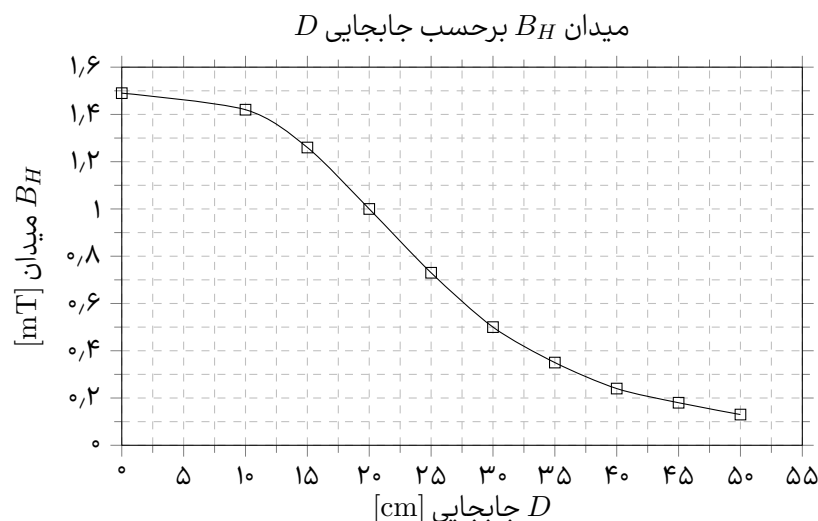
گزارش کار آزمایش شماره ۳: اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین، ضریب تراوایی مغناطیسی خلا و بررسی توزیع میدان مغناطیسی پیچه‌های هلمهولتز

اعضای گروه:	ابوالفضل احمدی	۴۰۳۱۷۲۲۸۳	تاریخ انجام آزمایش:	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	گروه:
نام و نام خانوادگی	۴۰۳۰۰۱۱۲۲	دستیار آموزشی:	زیرگروه: A		

۱ اندازه‌گیری میدان مغناطیسی یک سیم‌پیچ دوتایی در جهت محوری در حالت $a = R$

جدول ۱: مقادیر تجربی میدان مغناطیسی در حالت $a = R$

B_H [mT]	D [cm]
۱٫۴۹	۰
۱٫۴۲	۱۰
۱٫۲۶	۱۵
۱٫۰۰	۲۰
۰٫۷۳	۲۵
۰٫۵۰	۳۰
۰٫۳۵	۳۵
۰٫۲۴	۴۰
۰٫۱۸	۴۵
۰٫۱۳	۵۰



۱.۱ بحث درباره تفاوت نمودار تجربی و نمودار تئوری میدان برای $a = \frac{R}{\sqrt{2}}$

در آرایش استاندارد سیم‌پیچ‌های هلمهولتز، فاصله بین دو سیم‌پیچ برابر شعاع آن‌ها است:

$$a = R$$

این آرایش باعث می‌شود که مشتق دوم میدان مغناطیسی در مرکز صفر شود:

$$\left. \frac{d^2 B}{dx^2} \right|_{x=0} = 0$$

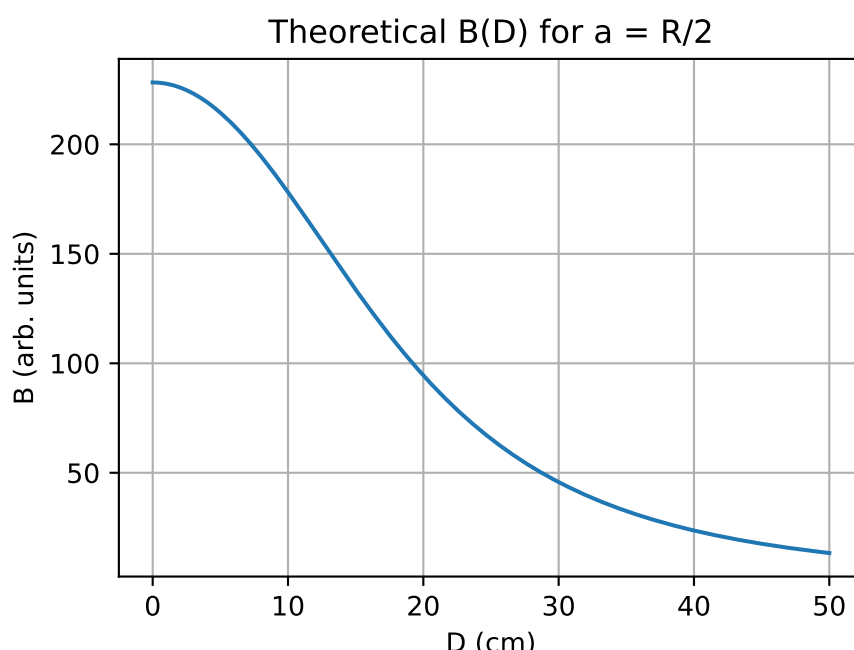
و در نتیجه میدان در ناحیه مرکزی تقریباً یکنواخت و «تخت» باشد. به همین دلیل نمودار میدان برحسب جابجایی در حالت هلمهولتز، در اطراف مرکز یک ناحیه یکنواخت دارد. اما در آزمایش حاضر فاصله بین دو سیم پیچ به صورت

$$a = \frac{R}{2}$$

انتخاب شده است. این آرایش دیگر ویژگی‌های هلمهولتز را ندارد و میدان مغناطیسی حاصل کاملاً متفاوت رفتار می‌کند. در چنین حالتی میدان مغناطیسی روی محور به صورت مجموع میدان دو حلقه است:

$$B(D) \propto \frac{1}{(R^2 + (D - \frac{R}{2})^2)^{3/2}} + \frac{1}{(R^2 + (D + \frac{R}{2})^2)^{3/2}}.$$

در این ساختار، میدان در مرکز ($D = 0$) دارای بیشینه است، اما برخلاف آرایش هلمهولتز، مقدار میدان به سرعت و به شکل غیرخطی با افزایش فاصله کاهش می‌یابد. به همین دلیل نمودار حاصل یک قله تیز در مرکز دارد و فاقد ناحیه تخت است. این رفتار نشان می‌دهد که گرادین میدان بسیار زیاد است و تغییرات میدان شدیدتر از حالت هلمهولتز می‌باشد. [ضمیمه آ]



به‌طور خلاصه، تفاوت اصلی بین نمودار تجربی و نمودار میدان هلمهولتز استاندارد به‌صورت زیر بیان می‌شود:

- در حالت هلمهولتز ($a = R$)، میدان در مرکز یکنواخت است و نمودار ناحیه تخت دارد.
 - در حالت آزمایش ($a = \frac{R}{2}$)، یکنواختی میدان از بین می‌رود و میدان شکل قله‌ای و شدیداً غیریکنواخت پیدا می‌کند.
 - مقدار میدان در مرکز بزرگ‌تر بوده و افت آن با فاصله بسیار سریع‌تر از حالت هلمهولتز اتفاق می‌افتد.
- بنابراین کم‌بودن فاصله بین دو سیم پیچ باعث می‌شود میدان مغناطیسی روی محور رفتار تئوری متفاوتی داشته باشد و نمودار تجربی نیز همین رفتار را نشان می‌دهد.

۲.۱ رفتار میدان سیم پیچ‌ها در جهت شعاعی r

برای یک سیم پیچ دایره‌ای، میدان مغناطیسی در مرکز بیشترین مقدار را دارد و با حرکت در جهت شعاعی r ، یعنی در همان صفحه سیم پیچ و دور شدن از محور تقارن، میدان مغناطیسی کاهش می‌یابد. این کاهش به دلیل تغییر زاویه عناصر جریان نسبت به نقطه مشاهده و همچنین افزایش فاصله آن نقطه از سیم پیچ است. از نظر تئوری، میدان در جهت شعاعی متناسب با تابعی کاهش‌یافته از مرتبه بالا است. رابطه دقیق میدان در صفحه سیم پیچ (در نقطه‌ای با فاصله شعاعی r) برای یک سیم پیچ با شعاع R چنین نوشته می‌شود:

$$B(r) = \frac{\mu_0 n I}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{(R+r)^2 (R-r)^2}} K\left(\frac{rR}{(R+r)^2}\right), \quad (1)$$

که در آن K انتگرال کامل بیضوی نوع اول است. این رابطه نشان می‌دهد که رفتار میدان در صفحه سیم‌پیچ وابستگی تحلیلی پیچیده‌ای دارد. با این حال، ویژگی کلی میدان در جهت r روشن است:

- میدان در مرکز ($r = 0$) بیشینه است.
 - با دور شدن از مرکز، میدان به سرعت کاهش می‌یابد.
 - برای $r \approx R$ ، میدان تقریباً به صفر میل می‌کند.
 - افت میدان نسبت به حالت محوری بسیار سریع‌تر است.
- بنابراین از نظر فیزیکی انتظار داریم میدان سیم‌پیچ‌ها در جهت شعاعی r یک رفتار به شدت کاهشی داشته باشد و تنها در نزدیکی مرکز (نزدیک محور) مقدار قابل توجهی باقی بماند.

۳.۱ انتظار از اندازه‌گیری میدان برای مقادیر منفی D

چیدمان دو سیم‌پیچ به صورت کاملاً متقارن نسبت به مرکز دستگاه است؛ یک سیم‌پیچ در موقعیت $+\frac{a}{2}$ و دیگری در $-\frac{a}{2}$ بر روی محور قرار دارد. بنابراین میدان مغناطیسی حاصل روی محور باید نسبت به نقطه $D = 0$ دارای تقارن زوج باشد. رابطه میدان روی محور برای دو سیم‌پیچ هم‌محور چنین است:

$$B(D) = \frac{\mu_0 n I R^2}{2} \left[\frac{1}{(R^2 + (D - \frac{a}{2})^2)^{3/2}} + \frac{1}{(R^2 + (D + \frac{a}{2})^2)^{3/2}} \right]. \quad (2)$$

اگر به جای D مقدار $-D$ را قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$B(-D) = \frac{\mu_0 n I R^2}{2} \left[\frac{1}{(R^2 + (-D - \frac{a}{2})^2)^{3/2}} + \frac{1}{(R^2 + (-D + \frac{a}{2})^2)^{3/2}} \right]. \quad (3)$$

چون:

$$(-D \pm \frac{a}{2})^2 = (D \mp \frac{a}{2})^2,$$

نتیجه می‌گیریم:

$$B(-D) = B(D). \quad (4)$$

بنابراین از دیدگاه تئوری میدان تابعی زوج از D است و نتیجه مهم زیر حاصل می‌شود:

- میدان در $-D$ دقیقاً برابر میدان در D است.
- نمودار میدان نسبت به محور عمودی $D = 0$ کاملاً متقارن خواهد بود.
- اگر مقادیر میدان برای $D > 0$ اندازه‌گیری شده باشند، مقادیر مورد انتظار برای $D < 0$ باید تصویر آینه‌ای همان نقاط باشند.

هرگونه عدم تقارن قابل توجه میان $B(D)$ و $B(-D)$ در اندازه‌گیری واقعی معمولاً ناشی از عواملی مانند ناهم‌محوری سیم‌پیچ‌ها، ناهمگنی محیط، خطای قرائت یا جای‌گذاری نادرست حسگر میدان است.

۲ محاسبه ضریب نفوذپذیری مغناطیسی

۱.۲ محاسبات برازش خطی

برای داده‌های جدول B_H برحسب I ، از روش حداقل مربعات برای یافتن معادله خط استفاده شد. معادله خط به صورت زیر است:

$$y = mx + c$$

که در آن: m شیب خط است و c عرض از مبدأ است. داده‌های جدول:

$$x = I = [0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.23, 1.43, 1.65, 1.77]$$

جدول ۲: مقادیر تجربی برای محاسبه ضریب نفوذپذیری مغناطیسی

B_H [mT]	I [A]
۰,۱۳	۰,۲
۰,۲۸	۰,۴
۰,۴۵	۰,۶
۰,۶۱	۰,۸
۰,۷۹	۱,۰
۱,۰۱	۱,۲۳
۱,۱۸	۱,۴۳
۱,۳۵	۱,۶۵
۱,۴۴	۱,۷۷

$$y = B_H = [0,13, 0,28, 0,45, 0,61, 0,79, 1,01, 1,18, 1,35, 1,44]$$

محاسبه مقادیر مورد نیاز:

$$\sum x = 9,08, \quad \sum y = 7,24, \quad \sum (xy) = 9,392, \quad \sum (x^2) = 11,6132$$

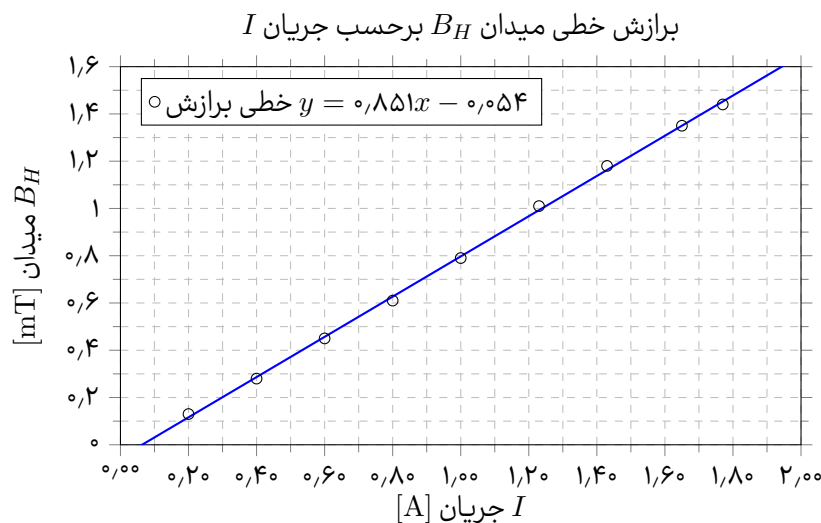
تعداد داده‌ها: $n = 9$
محاسبه m و c :

$$m = \frac{9(9,392) - (9,08)(7,24)}{9(11,6132) - (9,08)^2} = 0,851$$

$$c = \frac{7,24 - 0,851(9,08)}{9} = -0,054$$

بنابراین معادله خط برازش به صورت زیر است:

$$y = 0,851x - 0,054$$



۲.۲ محاسبه ثابت K

مطابق رابطه‌ی نظری برای میدان مغناطیسی سیم پیچ هلمهولتز داریم:

$$B = \frac{16}{5\sqrt{5}} \frac{\mu_0 n I}{2R} = KI \quad (5)$$

در نتیجه:

$$K = \frac{\mu_0 n}{4\pi R} \quad (6)$$

از طرف دیگر، برای داده‌های تجربی میدان مغناطیسی بر حسب شدت جریان، با استفاده از روش حداقل مربعات، خط زیر بر داده‌ها برازش داده شده است:

$$B_H = y = mx + c \quad (7)$$

که در آن:

$$x = I, \quad y = B_H$$

و مقادیر به دست آمده برای شیب و عرض از مبدأ به صورت زیر است:

$$m = 0.851 \text{ mT/A} \quad (8)$$

$$c = -0.054 \text{ mT} \quad (9)$$

بنابراین معادله خط برازش شده به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$B_H = 0.851 I - 0.054 \quad (10)$$

در این رابطه:

• I بر حسب آمپر (A) است.

• B_H بر حسب میلی‌تسلا (mT) است.

از نظر نظری داریم:

$$B = KI \quad (11)$$

و از برازش تجربی (با صرف نظر کردن از عرض از مبدأ کوچک c که ناشی از خطاهای سیستماتیک و میدان زمینه‌ای است) می‌توان نوشت:

$$B_H \approx mI \quad (12)$$

در نتیجه با مقایسه‌ی دو رابطه‌ی بالا:

$$K_{\text{exp}} \approx m \quad (13)$$

بنابراین مقدار تجربی ثابت K برابر شیب خط برازش است:

$$K_{\text{exp}} = 0.851 \frac{\text{mT}}{\text{A}} \quad (14)$$

حال اگر بخواهیم ثابت K را در دستگاه SI بر حسب T/A بیان کنیم، از تبدیل زیر استفاده می‌کنیم:

$$1 \text{ mT} = 10^{-3} \text{ T} \quad (15)$$

پس:

$$K_{\text{exp}} = 0.851 \times 10^{-3} \frac{\text{T}}{\text{A}} \quad (16)$$

$$= 8.51 \times 10^{-4} \frac{\text{T}}{\text{A}} \quad (17)$$

در نتیجه مقدار نهایی ثابت K از داده‌های تجربی به صورت زیر به دست می‌آید^۱:

$$K_{\text{exp}} \approx 0.851 \frac{\text{mT}}{\text{A}} = 8.51 \times 10^{-4} \frac{\text{T}}{\text{A}} \quad (18)$$

^۱ ثابت K از شیب خط B_H بر حسب I در ناحیه‌ی خطی به دست آمده است. وجود عرض از مبدأ کوچک $c \approx -0.054 \text{ mT}$ بیانگر وجود خطای سیستماتیک (مانند میدان مغناطیسی زمینه یا خطای صفر دستگاه) است و برای تعیین K از شیب خط استفاده شده است.

۳.۲ محاسبه تراوایی مغناطیسی خلا μ_0

برای میدان مغناطیسی سیم پیچ هلمهولتز رابطه‌ی زیر برقرار است:

$$K = \frac{\Lambda}{5\sqrt{5}} \frac{\mu_0 n}{R} \quad (19)$$

که از آن می‌توان μ_0 را استخراج کرد:

$$\mu_0 = \frac{KR 5\sqrt{5}}{\Lambda n} \quad (20)$$

در این آزمایش مقادیر زیر داده شده‌اند:

$$K = 8.51 \times 10^{-4} \frac{T}{A}, \quad n = 154, \quad R = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

ابتدا مقدار فاکتور هندسی را محاسبه می‌کنیم:

$$5\sqrt{5} = 11.18$$

اکنون گام به گام جایگذاری می‌کنیم:

$$KR = (8.51 \times 10^{-4})(0.20) = 1.702 \times 10^{-4} \quad (21)$$

$$(KR)(5\sqrt{5}) = (1.702 \times 10^{-4})(11.18) = 1.903 \times 10^{-3} \quad (22)$$

$$\Lambda n = 8 \times 154 = 1232 \quad (23)$$

بنابراین:

$$\mu_0 = \frac{1.903 \times 10^{-3}}{1232} = 1.54 \times 10^{-6} \text{ H/m} \quad (24)$$

مقدار نظری تراوایی مغناطیسی خلا:

$$\mu_0^{(\text{theory})} = 4\pi \times 10^{-7} = 1.256 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

اختلاف میان مقدار تجربی و نظری ناشی از خطاهای دستگاهی، دقت اندازه‌گیری و تقریب در شیب خط برازش است.

مقایسه با مقدار مرجع و محاسبه خطای نسبی

مقدار نفوذپذیری مغناطیسی خلا از منابع استاندارد (کتاب‌های مرجع فیزیک [۱] و جداول ثابت‌های فیزیکی [۲]) به صورت زیر گزارش می‌شود:

$$\mu_{0,\text{th}} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad (25)$$

که عددی آن برابر است با:

$$\mu_{0,\text{th}} \approx 1.26 \times 10^{-6} \text{ H/m} \quad (26)$$

در این آزمایش، با استفاده از داده‌های تجربی و ثابت K به دست آمده از شیب نمودار، مقدار نفوذپذیری مغناطیسی خلا به صورت زیر محاسبه شد:

$$\mu_{0,\text{exp}} \approx 1.54 \times 10^{-6} \text{ H/m} \quad (27)$$

برای مقایسه‌ی مقدار تجربی با مقدار مرجع، از تعریف خطای نسبی استفاده می‌کنیم:

$$\delta_{\text{rel}} = \frac{|\mu_{0,\text{exp}} - \mu_{0,\text{th}}|}{\mu_{0,\text{th}}} \times 100\% \quad (28)$$

با جایگذاری مقادیر عددی:

$$\delta_{\text{rel}} = \frac{|1,54 \times 10^{-6} - 1,26 \times 10^{-6}|}{1,26 \times 10^{-6}} \times 100\% \quad (29)$$

$$= \frac{0,28 \times 10^{-6}}{1,26 \times 10^{-6}} \times 100\% \quad (30)$$

$$\approx 0,225 \times 100\% \quad (31)$$

$$\approx 22,5\% \quad (32)$$

در نتیجه، خطای نسبی اندازه‌گیری نفوذپذیری مغناطیسی خلأ در این آزمایش به صورت زیر گزارش می‌شود:

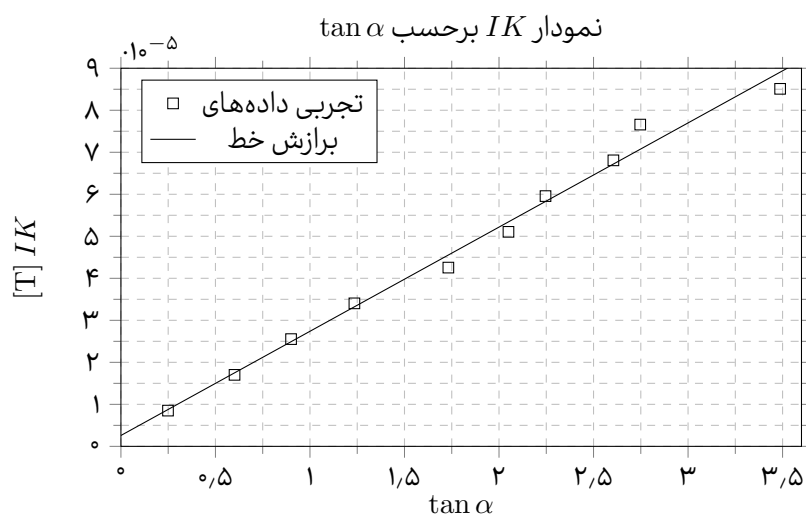
$$\delta_{\text{rel}} \approx 22,5\% \quad (33)$$

۳ اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین در جهت عمودی و افقی

جدول ۳: مقادیر تجربی برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین

$\tan \alpha$	α [deg]	I [mA]
0,249	14°	10
0,601	31°	20
0,900	42°	30
1,235	51°	40
1,732	60°	50
2,050	64°	60
2,246	66°	70
2,605	69°	80
2,747	70°	90
3,487	74°	100

۱.۳ نمودار IK برحسب $\tan \alpha$



۲.۳ محاسبه خط برازش و مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین

با توجه به رابطه

$$B_E^h \tan \alpha = IK, \quad (34)$$

اگر تعریف کنیم:

$$x = \tan \alpha, \quad y = IK,$$

آنگاه انتظار داریم بین x و y یک رابطه خطی از نوع

$$y = mx + c \quad (35)$$

برقرار باشد که در آن شیب m برابر مولفه افقی میدان مغناطیسی زمین B_E^h است:

$$m = B_E^h.$$

۳.۳ محاسبه IK

با استفاده از ثابت

$$K = 1.51 \times 10^{-4} \frac{T}{A},$$

و جریان‌ها بر حسب آمپر

$$I = [0.010, 0.020, 0.030, 0.040, 0.050, 0.060, 0.070, 0.080, 0.090, 0.100] A,$$

مقادیر IK به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$\begin{aligned} IK &= IK \\ &= [1.51, 17.02, 25.53, 34.04, 42.55, 51.06, 59.57, 68.08, 76.59, 85.10] \times 10^{-6} T. \end{aligned}$$

۴.۳ داده‌ها برای برازش خطی

$$\begin{aligned} x = \tan \alpha &= [0.249, 0.601, 0.900, 1.235, 1.732, 2.050, 2.246, 2.605, 2.747, 3.487] \\ y = IK &= [1.51, 17.02, 25.53, 34.04, 42.55, 51.06, 59.57, 68.08, 76.59, 85.10] \times 10^{-6} T \end{aligned}$$

مقادیر زیر برای جمع‌ها به دست می‌آید:

$$\sum x = 17.852, \quad (36)$$

$$\sum y = 4.6805 \times 10^{-4} T, \quad (37)$$

$$\sum (xy) = 1.0740 \times 10^{-3} T, \quad (38)$$

$$\sum (x^2) = 41.49647, \quad (39)$$

و تعداد نقاط:

$$n = 10.$$

۱.۴.۳ محاسبه شیب و عرض از مبدأ

فرمول‌های روش حداقل مربعات برای خط $y = mx + c$ به صورت زیر است:

$$m = \frac{n \sum (xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum (x^2) - (\sum x)^2}, \quad (40)$$

$$c = \frac{\sum y - m \sum x}{n}. \quad (41)$$

با جایگذاری مقادیر عددی:

$$m = \frac{10(1,0740 \times 10^{-3}) - (17,852)(4,6805 \times 10^{-4})}{10(41,49647) - (17,852)^2} \quad (42)$$

$$= \frac{2,3845 \times 10^{-3}}{96,2708} \quad (43)$$

$$\approx 2,48 \times 10^{-5} \text{ T}, \quad (44)$$

و برای عرض از مبدأ:

$$c = \frac{4,6805 \times 10^{-4} - (2,48 \times 10^{-5})(17,852)}{10} \quad (45)$$

$$\approx 2,59 \times 10^{-6} \text{ T}. \quad (46)$$

بنابراین معادله خط برازش شده به صورت زیر است:

$$y = (2,48 \times 10^{-5})x + 2,59 \times 10^{-6}. \quad (47)$$

چون طبق رابطه نظری $y = IK = B_E^h \tan \alpha = B_E^h x$ در حالت ایده آل عرض از مبدأ باید صفر باشد، مقدار کوچک c را ناشی از خطاهای تجربی در نظر می گیریم و شیب خط را به عنوان مؤلفه افقی میدان مغناطیسی زمین در نظر می گیریم:

$$B_E^h \approx m = 2,48 \times 10^{-5} \text{ T}. \quad (48)$$

برای بیان در واحد میکروتسلا:

$$B_E^h \approx 24,8 \mu\text{T}. \quad (49)$$

۵.۳ دلیل عمود بودن محور سیم پیچ ها بر محور مغناطیسی زمین

برای اندازه گیری مؤلفه افقی میدان مغناطیسی زمین، لازم است میدان تولید شده توسط سیم پیچ ها و میدان افقی زمین به صورت کاملاً عمود بر یک دیگر قرار گیرند. میدان سیم پیچ در امتداد محور آن تولید می شود، در حالی که مؤلفه افقی میدان زمین در جهت شمال-جنوب قرار دارد. بنابراین برای آن که سوزن مغناطیسی تنها تحت تأثیر این دو میدان قرار گیرد، باید محور سیم پیچ ها به گونه ای تنظیم شود که:

$$B_E^h \perp \text{محور سیم پیچ} \quad \text{میدان افقی زمین}$$

در این حالت میدان سیم پیچ B_H و میدان افقی زمین B_E^h دو بردار کاملاً عمود هستند و سوزن مغناطیسی در راستای بردار برآیند قرار می گیرد. زاویه انحراف سوزن α تنها تابع نسبت دو میدان خواهد بود و رابطه زیر برقرار می شود:

$$\tan \alpha = \frac{B_H}{B_E^h}.$$

از آن جا که میدان سیم پیچ برابر است با:

$$B_H = IK,$$

رابطه کلی آزمایش چنین می شود:

$$IK = B_E^h \tan \alpha.$$

اما اگر محور سیم پیچ ها بر محور مغناطیسی زمین عمود نباشد:

- میدان های B_H و B_E^h دیگر عمود نخواهند بود،

- زاویه انحراف سوزن ترکیبی از چند مؤلفه میدان خواهد بود،

- رابطه ساده $\tan \alpha = \frac{B_H}{B_E^h}$ برقرار نخواهد بود،

- و محاسبه دقیق مؤلفه افقی میدان مغناطیسی زمین ممکن نخواهد بود.

بنابراین برای صحت نتایج و قابل اعتماد بودن زاویه انحراف، لازم است محور سیم پیچ ها دقیقاً عمود بر جهت میدان مغناطیسی افقی زمین تنظیم شود.

۴ محاسبه مؤلفه عمودی و میدان کل مغناطیسی زمین

پس از صفر کردن ولتاژ و جریان و خاموش کردن منبع تغذیه، صفحه مغناطیس سنج 90° چرخانده می‌شود تا صفحه آن عمود بر میز و عمود بر راستای شمال-جنوب مغناطیسی زمین قرار گیرد. در این وضعیت عقربه زاویه‌ای به اندازه ν نسبت به راستای افقی نشان می‌دهد که همان زاویه بین مؤلفه افقی میدان زمین B_E^h و میدان کل زمین B_E است. این زاویه را زاویه میل مغناطیسی می‌نامند.

برای موقعیت آزمایش، زاویه میل مغناطیسی تقریباً برابر است با:

$$\nu \approx 55^\circ \pm 1^\circ. \quad (50)$$

در بخش قبل مقدار مؤلفه افقی میدان مغناطیسی زمین به صورت زیر به دست آمده بود:

$$B_E^h \approx 2.48 \times 10^{-5} \text{ T}. \quad (51)$$

اکنون با استفاده از رابطه

$$B_E^v = B_E^h \tan \nu,$$

مؤلفه عمودی میدان زمین محاسبه می‌شود:

$$B_E^v = (2.48 \times 10^{-5}) \tan(55^\circ) \quad (52)$$

$$= (2.48 \times 10^{-5}) (1.428) \quad (53)$$

$$\approx 3.54 \times 10^{-5} \text{ T}. \quad (54)$$

با در نظر گرفتن خطای زاویه:

$$\Delta B_E^v \approx B_E^h |\sec^2 \nu| \Delta \nu \approx (2.48 \times 10^{-5})(2.04)(1^\circ \times \frac{\pi}{180}) \approx 8 \times 10^{-7} \text{ T},$$

بنابراین:

$$B_E^v \approx (3.54 \pm 0.08) \times 10^{-5} \text{ T}.$$

بزرگی میدان کل زمین از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$|B_E| = \sqrt{(B_E^h)^2 + (B_E^v)^2}.$$

پس:

$$|B_E| = \sqrt{(2.48 \times 10^{-5})^2 + (3.54 \times 10^{-5})^2} \quad (55)$$

$$= \sqrt{6.15 \times 10^{-10} + 1.25 \times 10^{-9}} \quad (56)$$

$$= \sqrt{1.87 \times 10^{-9}} \quad (57)$$

$$\approx 4.33 \times 10^{-5} \text{ T}. \quad (58)$$

برای نمایش عدم قطعیت:

$$\Delta |B_E| \approx \frac{1}{|B_E|} (B_E^h \Delta B_E^h + B_E^v \Delta B_E^v),$$

که با تقریب خطی مقدار زیر حاصل می‌شود:

$$|B_E| \approx (4.33 \pm 0.10) \times 10^{-5} \text{ T}.$$

آ کد پایتون برای رسم نمودار تئوری میدان

کد زیر برای محاسبه و رسم میدان تئوری دو سیم پیچ در حالت $a = R/2$ است.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 R = 0.2
5 a = R/2
6 D = np.linspace(0,0.5,200)
7
8 def B_func(D):
9     return ( 1/((R**2 + (D - a/2)**2)**1.5) +
10             1/((R**2 + (D + a/2)**2)**1.5) )
11
12 plt.figure(figsize=(5,3.5))
13 plt.plot(D*100, B_func(D))
14 plt.xlabel("D (cm)")
15 plt.ylabel("B (arb. units)")
16 plt.title("Theoretical B(D) for a=R/2")
17 plt.grid()
```

مراجع

Addison–Wesley, II. Vol. Physics, on Lectures Feynman The Sands, M. and Leighton, B. R. Feynman, P. R. [۱]
۱۹۶۴.

fundamental the of values recommended “Codata Constants. Fundamental on Group Task CODATA [۲]
Standards of Institute National .۲۰۱۸ ,<https://physics.nist.gov/constants> constants.” physical
Technology. and